SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 11 Desember 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	4-10

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Kotak empat persegi panjang tertutup dengan dasar bujur sangkar mempunyai volume 2560 cm^3. Harga bahan untuk bagian atas dan bawah adalah Rp. 4.000 per cm^2, dan untuk sisinya adalah Rp. 6.000 per cm^2. Tentukan biaya terkecil untuk membuat kotak tersebut.

2. Diberikan fungsi $f(x) = 5 + 4x^3 - x^4$.

   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.

   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.

   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).

   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral
$$\int_0^4 \frac{4x}{\sqrt{2x+1}}\, dx$$

4. Hitung dan nyatakan dalam bentuk $z = x + iy$ dari
$$\frac{(2 \text{ cis } 20^\circ)^5}{(2 \text{ cis } 40^\circ)^4}$$

5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 2x - 3y + 3z &= -17 \\ x + 2y - 2z &= 9 \\ 3x + y + 2z &= -7 \end{aligned}$$
dengan eliminasi Gauss-Jordan

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Misalkan h adalah tinggi dari kotak dan s merupakan panjang sisi alas kotak, maka didapatkan hubungan

$$V = s^2h = 2560 \implies h = \frac{2560}{s^2}$$

Selanjutnya harga kotak bergantung pada s dan h yang dimana untuk harga alas dan penutupnya adalah Rp. $4.000s^2$, sedangkan harga sisi-sisinya adalah Rp. $6.000sh$. Karena kotak memiliki 4 sisi dan alas atas dan bawah, maka harga total kotak dapat dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} C(s) &= 2 \cdot 4.000s^2 + 4 \cdot 6.000sh \\ C(s) &= 8.000s^2 + 24.000s\left(\frac{2560}{s^2}\right) \\ C(s) &= 8.000s^2 + \frac{61.440.000}{s} \end{aligned}$$

Kemudian untuk meminimumkan biaya, kita perlu mencari titik kritis dari fungsi biaya $C(s)$ dengan cara mencari turunan pertama dari $C(s)$

$$C'(s) = 16.000s - \frac{61.440.000}{s^2}$$

Lanjut dengan menentukan s yang memenuhi $C'(s) = 0$ untuk mencari titik kritis

$$\begin{aligned} 16.000s - \frac{61.440.000}{s^2} &= 0 \\ 16.000s^3 &= 61.440.000 \\ s^3 &= \frac{61.440.000}{16.000} \\ s^3 &= 3840 \\ s &= \sqrt[3]{3840} = 4\sqrt[3]{60} \end{aligned}$$

Untuk menentukan apakah s adalah titik minimum, kita perlu mencari turunan kedua dari $C(s)$

$$C''(s) = 16.000 + \frac{122.880.000}{s^3}$$

Karena $C''(s) > 0$ untuk semua $s > 0$, maka $s = 4\sqrt[3]{60}$ adalah absis dari titik minimum. Dengan demikian, biaya minimumnya dalam rupiah adalah

$$\begin{aligned} C(4\sqrt[3]{60}) &= 8.000(4\sqrt[3]{60})^2 + \frac{61.440.000}{4\sqrt[3]{60}} \\ &= 8.000 \cdot 16 \cdot 60^{2/3} + \frac{61.440.000}{4\sqrt[3]{60}} \\ &= 128.000 \cdot 60^{2/3} + \frac{61.440.000}{4\sqrt[3]{60}} \\ &= \boxed{768000\sqrt[3]{450}} \end{aligned}$$

2. Untuk $f(x) = 5 + 4x^3 - x^4$, turunan pertama dan keduanya adalah

$$f'(x) = 12x^2 - 4x^3 = 4x^2(3-x), \qquad f''(x) = 24x - 12x^2 = 12x(2-x).$$

(a) Titik kritisnya adalah $x = 0$ dan $x = 3$. Tanda turunan pertama:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 3)$	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	$+$	$-$

Jadi, f naik pada $(-\infty, 0)$ dan $(0, 3)$, serta turun pada $(3, +\infty)$. Karena arah perubahan tidak berganti di $x = 0$, kedua selang naik tersebut dapat digabung menjadi $(-\infty, 3)$.

(b) Di $x = 3$, tanda f' berubah dari positif ke negatif, sehingga diperoleh maksimum relatif

$$\boxed{(3, f(3)) = (3, 32)}.$$

Di $x = 0$ tidak terjadi perubahan tanda f', sehingga $(0, 5)$ bukan titik ekstrem. Tidak ada minimum relatif.

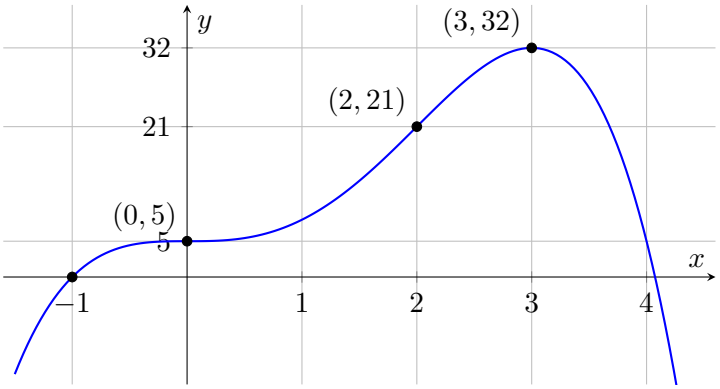
(c) Tanda turunan kedua memberikan

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$

Fungsi cekung ke atas pada $(0, 2)$ dan cekung ke bawah pada $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. Karena kecekungan berubah di kedua absis tersebut, titik beloknya adalah

$$\boxed{(0, 5) \text{ dan } (2, 21)}.$$

(d) Grafik melalui $(-1, 0)$ dan $(0, 5)$, mencapai maksimum di $(3, 32)$, lalu memotong sumbu x sekali lagi di antara 4 dan 5. Kedua ujung grafik menuju $-\infty$.



3. Gunakan substitusi $u = 2x + 1$, sehingga $du = 2\,dx$ dan $x = \dfrac{u-1}{2}$. Batas $x = 0$ menjadi $u = 1$ dan $x = 4$ menjadi $u = 9$.

$$\begin{aligned}
\int_0^4 \frac{4x}{\sqrt{2x+1}}\,dx &= \int_1^9 \frac{u-1}{\sqrt{u}}\,du \\
&= \int_1^9 \left(u^{1/2} - u^{-1/2}\right)\,du \\
&= \left[\frac{2}{3}u^{3/2} - 2u^{1/2}\right]_1^9 \\
&= (18 - 6) - \left(\frac{2}{3} - 2\right) = \boxed{\frac{40}{3}}.
\end{aligned}$$

4. Ingat bahwa $\operatorname{cis}\theta = \cos\theta + i\sin\theta$. Gunakan rumus de Moivre:

$$\begin{aligned}\frac{(2\operatorname{cis}20^\circ)^5}{(2\operatorname{cis}40^\circ)^4} &= \frac{2^5\operatorname{cis}100^\circ}{2^4\operatorname{cis}160^\circ}\\ &= 2\operatorname{cis}(-60^\circ)\\ &= 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= \boxed{1 - i\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

5. Langkah pertama adalah menuliskan sistem persamaan dalam bentuk *augmented matrix*

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 3 & -17\\ 1 & 2 & -2 & 9\\ 3 & 1 & 2 & -7 \end{array}\right]$$

Selanjutnya kita akan melakukan OBE sehingga matrix tersebut menjadi bentuk eselon tereduksi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 3 & -17\\ 1 & 2 & -2 & 9\\ 3 & 1 & 2 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1 \Leftrightarrow B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 9\\ 2 & -3 & 3 & -17\\ 3 & 1 & 2 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow[B_3-3B_1]{B_2-2B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 9\\ 0 & -7 & 7 & -35\\ 0 & -5 & 8 & -34 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{7}B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 9\\ 0 & 1 & -1 & 5\\ 0 & -5 & 8 & -34 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3+5B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 9\\ 0 & 1 & -1 & 5\\ 0 & 0 & 3 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{3}B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 9\\ 0 & 1 & -1 & 5\\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[B_1+2B_3]{B_2+B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1-2B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right]$$

Dengan demikian, kita mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah $x = -1$, $y = 2$, dan $z = -3$.

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 11 Desember 2023
Waktu	:	09.00–10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	11–16

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Segiempat mempunyai dua sudut bawah pada sumbu x dan dua sudut atas pada kurva $y = 49 - x^2$. Berapa ukuran segiempat dengan luas terbesar?

2. Diberikan fungsi $f(x) = -3x^5 + 5x^3$.

   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.

   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.

   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).

   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral $\displaystyle\int_0^2 (2-x)^{10}\,dx$.

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^4 - 16 = 0$.

5. Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

   (a) Tentukan matriks minor dari A.

   (b) Tentukan matriks kofaktor dari A.

   (c) Tentukan matriks invers dari A.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. *(*Catatan: Segiempat pada soal ditafsirkan sebagai persegi panjang dengan sisi bawah pada sumbu x dan dua sudut atas pada parabola.)*

   Misalkan sudut kanan atasnya $(a, 49-a^2)$, dengan $0 < a < 7$. Karena kedua sudut atas memiliki tinggi yang sama, sudut kiri atasnya adalah $(-a, 49-a^2)$. Lebar dan tingginya adalah $2a$ dan $49-a^2$.

   $$L(a) = 2a(49-a^2) = 98a - 2a^3,$$
   $$L'(a) = 98 - 6a^2.$$

   Syarat titik kritis memberikan

   $$98 - 6a^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{7}{\sqrt{3}}.$$

   Karena $L''(a) = -12a < 0$ untuk $a > 0$, titik ini memberikan maksimum. Pada kedua ujung interval, luasnya nol. Jadi, ukuran persegi panjang dengan luas terbesar adalah

   $$\boxed{\text{lebar} = \frac{14}{\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}, \qquad \text{tinggi} = \frac{98}{3}}.$$

   Luas maksimumnya adalah $L_{\max} = \dfrac{1372\sqrt{3}}{9}$ satuan luas.

2. Turunan pertama dan kedua fungsi adalah

   $$f'(x) = 15x^2(1-x^2), \qquad f''(x) = 30x(1-2x^2).$$

   (a) Titik kritisnya $x = -1, 0, 1$. Tanda turunan pertama:

x	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	$+$	$-$

   Fungsi naik pada $(-1,1)$, meskipun $f'(0) = 0$, dan turun pada $(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$.

   (b) Di $x = -1$, tanda f' berubah dari negatif ke positif, sehingga minimum relatifnya adalah $\boxed{(-1,-2)}$. Di $x = 1$, tanda f' berubah dari positif ke negatif, sehingga maksimum relatifnya adalah $\boxed{(1,2)}$. Titik $(0,0)$ bukan titik ekstrem.

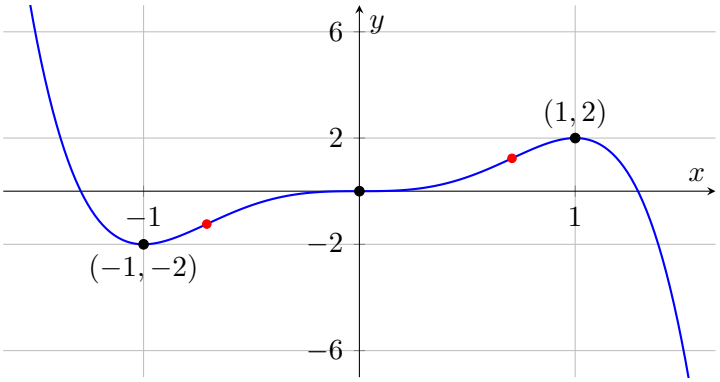
   (c) Misalkan $a = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Tanda turunan kedua:

x	$(-\infty,-a)$	$(-a,0)$	$(0,a)$	$(a,+\infty)$
$f''(x)$	$+$	$-$	$+$	$-$

   Jadi, fungsi cekung ke atas pada $(-\infty,-a) \cup (0,a)$ dan cekung ke bawah pada $(-a,0) \cup (a,+\infty)$. Titik beloknya adalah

   $$\boxed{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{7\sqrt{2}}{8}\right), \quad (0,0), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{7\sqrt{2}}{8}\right)}.$$

(d) Fungsi ganjil ini simetris terhadap titik asal. Dari $f(x) = x^3(5 - 3x^2)$, titik potong sumbu x berada pada $x = -\sqrt{5/3}, 0, \sqrt{5/3}$.



3. Gunakan substitusi $u = 2 - x$, sehingga $du = -dx$. Batasnya berubah dari $u = 2$ ke $u = 0$.

$$\begin{aligned}\int_0^2 (2-x)^{10}\,dx &= -\int_2^0 u^{10}\,du = \int_0^2 u^{10}\,du \\ &= \left[\frac{u^{11}}{11}\right]_0^2 = \boxed{\frac{2048}{11}}.\end{aligned}$$

4. Tuliskan $z^4 = 16\,\mathrm{cis}\,0°$. Semua akar pangkat empatnya adalah

$$z_k = 2\,\mathrm{cis}\left(\frac{360°k}{4}\right), \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

Jadi, $\boxed{z \in \{2,\ 2i,\ -2,\ -2i\}}$.

5. (a) Minor M_{ij} diperoleh dengan menghapus baris ke-i dan kolom ke-j, lalu menghitung determinan matriks sisanya. Misalnya,

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4, \qquad M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

Dengan cara yang sama, diperoleh matriks minor

$$\boxed{M = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -6 \\ -2 & 2 & 4 \\ -6 & 4 & 11 \end{bmatrix}}.$$

(b) Kofaktor diberikan oleh $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Pola tandanya adalah $\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$, sehingga

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 2 & -4 \\ -6 & -4 & 11 \end{bmatrix}}.$$

(c) Ekspansi determinan pada baris pertama menghasilkan

$$\det A = 3(4) + 1(2) + 2(-6) = 2 \neq 0.$$

Dengan $\text{adj}(A) = C^{\mathsf{T}}$, diperoleh

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det A} C^{\mathsf{T}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 2 & -4 \\ -6 & -4 & 11 \end{bmatrix}}.$$

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 11 Desember 2023
Waktu	:	11.00–12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	31–37

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Diberikan $z = 3x^3y^2$ dengan x dan y berubah terhadap waktu (t). Pada saat tertentu jika $x = 2$ dan $y = 3$, laju x berkurang 2 satuan/detik dan laju y bertambah 3 satuan/detik. Dapatkan laju perubahan z saat itu. Apakah z bertambah atau berkurang?

2. Diberikan fungsi $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 9$.
   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.
   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Misalkan $F(x) = \displaystyle\int_0^a \frac{s-2}{s^3+1}\,ds$. Dapatkan $F(0)$, $F'(0)$, dan $F''(0)$.

4. Tentukan bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks
$$z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^{-6}.$$

5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 4, \\ x + 4y + 2z &= 12, \\ 2x + 2y + 2z &= 6, \end{aligned}$$
dengan menggunakan metode invers.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Karena x berkurang dan y bertambah, $\dfrac{dx}{dt} = -2$ dan $\dfrac{dy}{dt} = 3$. Turunkan $z = 3x^3y^2$ terhadap t dengan aturan hasil kali dan aturan rantai.

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= 9x^2y^2\frac{dx}{dt} + 6x^3y\frac{dy}{dt} \\ &= 9(2)^2(3)^2(-2) + 6(2)^3(3)(3) \\ &= -648 + 432 = \boxed{-216}.\end{aligned}$$

   Jadi, z **berkurang dengan laju** 216 **satuan/detik**.

2. Turunan pertama dan kedua fungsi adalah

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1), \qquad f''(x) = 12x + 6.$$

   (a) Titik kritisnya adalah $x = -2$ dan $x = 1$.

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$

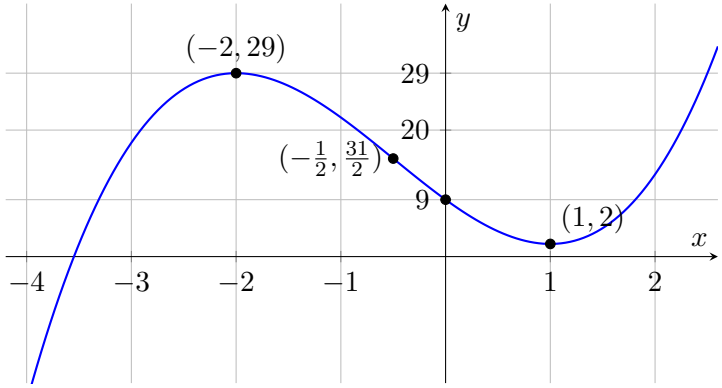
   Jadi, fungsi naik pada $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ dan turun pada $(-2, 1)$.

   (b) Perubahan tanda f' dari positif ke negatif di $x = -2$ memberikan maksimum relatif $\boxed{(-2, 29)}$. Perubahan dari negatif ke positif di $x = 1$ memberikan minimum relatif $\boxed{(1, 2)}$.

   (c) Karena $f''(x) < 0$ untuk $x < -\dfrac{1}{2}$ dan $f''(x) > 0$ untuk $x > -\dfrac{1}{2}$, fungsi cekung ke bawah pada $(-\infty, -\frac{1}{2})$ dan cekung ke atas pada $(-\frac{1}{2}, +\infty)$. Titik beloknya adalah

$$\boxed{\left(-\frac{1}{2}, f\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{31}{2}\right)}.$$

   (d) Grafik melalui $(0, 9)$ dan memotong sumbu x di antara -4 dan -3. Gunakan titik ekstrem serta titik belok untuk membuat sketsa berikut.



3. *(*Catatan: Pada foto, batas atas integral tertulis a. Jika a merupakan konstanta dan integralnya terdefinisi, maka F konstan terhadap x, sehingga $F'(0) = F''(0) = 0$ dan $F(0) = \int_0^a \frac{s-2}{s^3+1}\,ds$. Nilai numerik $F(0)$ tidak dapat ditentukan tanpa nilai a.)*

   Jika batas atas yang dimaksud adalah x, gunakan

   $$F(x) = \int_0^x \frac{s-2}{s^3+1}\,ds.$$

   Integran kontinu di sekitar 0, sehingga Teorema Fundamental Kalkulus dapat digunakan.

   $$\begin{aligned} F(0) &= \int_0^0 \frac{s-2}{s^3+1}\,ds = \boxed{0}, \\ F'(x) &= \frac{x-2}{x^3+1} \quad \Longrightarrow \quad F'(0) = \boxed{-2}, \\ F''(x) &= \frac{(x^3+1) - 3x^2(x-2)}{(x^3+1)^2} = \frac{-2x^3+6x^2+1}{(x^3+1)^2} \\ &\Longrightarrow \quad F''(0) = \boxed{1}. \end{aligned}$$

4. Modulus $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$ adalah 1, dan argumennya $-45°$. Dengan rumus de Moivre,

   $$\begin{aligned} z &= \big(\operatorname{cis}(-45°)\big)^{-6} = \operatorname{cis} 270° \\ &= \cos 270° + i \sin 270° = -i. \end{aligned}$$

   Maka, $\boxed{\operatorname{Re}(z) = 0, \quad \operatorname{Im}(z) = -1}$.

5. Tulis sistem dalam bentuk $AX = b$, dengan

   $$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

   Matriks kofaktor dan determinan A adalah

   $$C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 2 & -4 \\ -6 & -4 & 11 \end{bmatrix}, \qquad \det A = 3(4) + 1(2) + 2(-6) = 2.$$

   Karena determinannya tidak nol, invers A ada dan $X = A^{-1}b$.

   $$\begin{aligned} X &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 2 & -4 \\ -6 & -4 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 16+24-36 \\ 8+24-24 \\ -24-48+66 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

   Jadi, $\boxed{x = 2, \quad y = 4, \quad z = -3}$.

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	09.00–10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	24–30

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Pasir dituangkan dari suatu luncuran akan membentuk berupa kerucut dengan ketinggian selalu sama dengan diameter. Jika ketinggian bertambah dengan laju 8 m/menit, dengan laju berapa pasir dituangkan dari peluncuran jika ketinggian tumpukan 12 m?

2. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + (1 - 2x)^3$.
   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.
   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Diberikan $F(x) = \int_4^x \sqrt{t^2 + 9}\, dt$. Dapatkan $F(4)$, $F'(4)$, dan $F''(4)$.

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^3 = \sqrt{3} + i$, serta sketsa semua bilangan kompleks tersebut.

5. Hitung determinan dari
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & -4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Misalkan r adalah jari-jari alas dan h tinggi tumpukan. Karena tinggi sama dengan diameter, $h = 2r$, sehingga $r = \dfrac{h}{2}$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3,$$
$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt}.$$

Ketika $h = 12$ dan $\dfrac{dh}{dt} = 8$, diperoleh

$$\boxed{\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}(12)^2(8) = 288\pi \text{ m}^3/\text{menit}}.$$

Inilah laju volume pasir yang dituangkan.

2. Turunan pertama dan kedua fungsi adalah

$$f'(x) = -6(1-2x)^2, \qquad f''(x) = 24(1-2x).$$

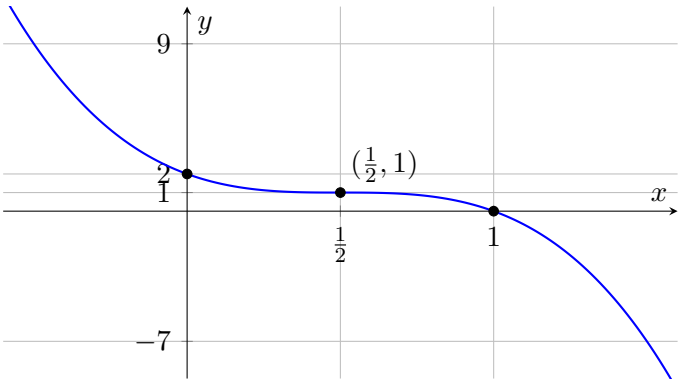
(a) Untuk setiap $x \neq \dfrac{1}{2}$, berlaku $f'(x) < 0$, sedangkan $f'(\frac{1}{2}) = 0$. Jadi, fungsi turun pada $(-\infty, \frac{1}{2})$ dan $(\frac{1}{2}, +\infty)$; secara keseluruhan fungsi turun secara ketat pada $\mathbb{R}$. Tidak ada selang naik.

(b) Satu-satunya titik kritis adalah $x = \dfrac{1}{2}$. Karena f' tetap negatif pada kedua sisinya, titik tersebut bukan ekstrem. Jadi, **tidak ada ekstrem relatif**.

(c) Turunan kedua positif untuk $x < \dfrac{1}{2}$ dan negatif untuk $x > \dfrac{1}{2}$. Maka, fungsi cekung ke atas pada $(-\infty, \frac{1}{2})$ dan cekung ke bawah pada $(\frac{1}{2}, +\infty)$. Titik beloknya

$$\boxed{\left(\frac{1}{2}, 1\right)}.$$

(d) Grafik melalui $(0, 2)$ dan $(1, 0)$, serta memiliki garis singgung horizontal di titik belok $(\frac{1}{2}, 1)$.



3. Gunakan sifat integral dengan batas yang sama dan Teorema Fundamental Kalkulus.

$$F(4) = \int_4^4 \sqrt{t^2+9}\,dt = \boxed{0},$$
$$F'(x) = \sqrt{x^2+9} \quad \Longrightarrow \quad F'(4) = \sqrt{25} = \boxed{5},$$
$$F''(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \quad \Longrightarrow \quad F''(4) = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

4. Modulus $\sqrt{3}+i$ adalah 2 dan argumennya 30°, sehingga

$$z^3 = 2\,\mathrm{cis}\,30^\circ.$$

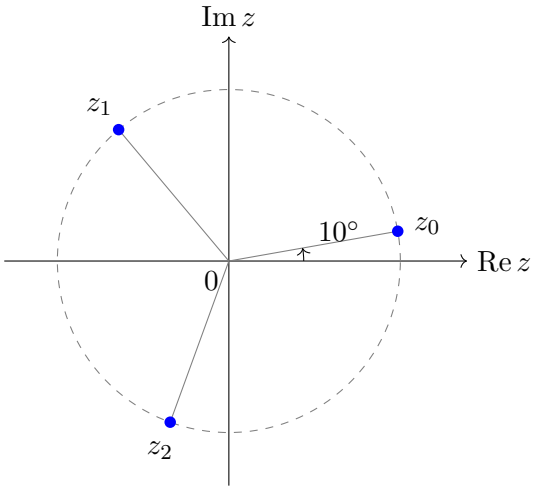
Semua akar pangkat tiganya adalah

$$z_k = \sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\left(\frac{30^\circ + 360^\circ k}{3}\right), \qquad k = 0, 1, 2.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{z_0 = \sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,10^\circ, \quad z_1 = \sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,130^\circ, \quad z_2 = \sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,250^\circ}.$$

Ketiga titik terletak pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[3]{2}$ dan berbeda sudut 120°.



5. Misalkan determinan yang ditanyakan adalah D. Tukar B_1 dan B_3; pertukaran ini mengubah tanda determinan. Kemudian lakukan

$$B_2 \leftarrow B_2 + 3B_1, \qquad B_3 \leftarrow B_3 + 2B_1, \qquad B_4 \leftarrow B_4 + 2B_1.$$

Penambahan kelipatan baris lain tidak mengubah determinan. Dengan ekspansi pada kolom pertama,

$$D = -\begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 10 \\ 0 & 9 & 8 & 8 \\ 0 & 4 & 5 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 10 \\ 9 & 8 & 8 \\ 4 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

$$= 5(8\cdot 9 - 8\cdot 5) - 5(9\cdot 9 - 8\cdot 4) + 10(9\cdot 5 - 8\cdot 4)$$

$$= 160 - 245 + 130 = \boxed{45}.$$

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	11.00–12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	38–43, 60

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Papan kayu dengan panjang 15 m bersandar di tembok. Jika suatu saat bagian papan 3 m dari tembok dan ditekan ke tembok dengan laju 9 m/detik, seberapa cepatkah bertambahnya sudut lancip yang dibuat papan tersebut dengan tanah?

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x-5}{x-1}$.
   (a) Tentukan asimtot datar dan tegaknya (jika ada).
   (b) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.
   (c) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.
   (d) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).
   (e) Sketsa grafiknya.

3. Dapatkan $f(2)$ dengan menggunakan Teorema Fundamental Kalkulus II jika
$$\int_0^x f(t)\,dt = \frac{2}{3}(x^4+9)^{3/2}.$$

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi
$$z^5 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

5. Carilah nilai x_4 dari sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 30,\\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 13,\\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 &= 9,\\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 25, \end{aligned}$$
   dengan menggunakan metode Cramer.

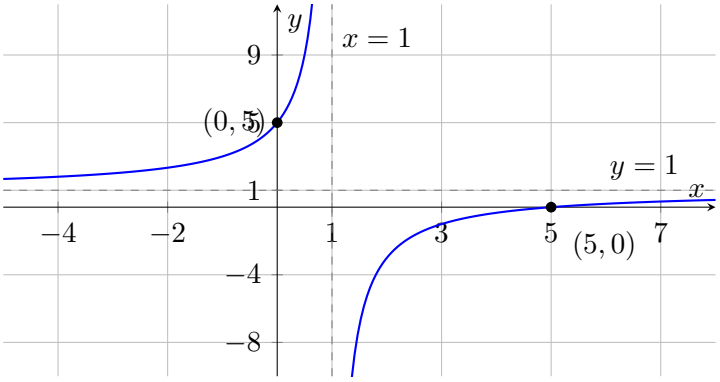
Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Misalkan x jarak kaki papan ke tembok dan θ sudut lancip antara papan dengan tanah. Panjang papan tetap 15, sehingga
$$x = 15\cos\theta.$$
Karena kaki papan bergerak mendekati tembok, $\dfrac{dx}{dt} = -9$. Turunkan persamaan terhadap waktu:
$$\frac{dx}{dt} = -15\sin\theta\frac{d\theta}{dt}.$$
Ketika $x = 3$, tinggi ujung papan adalah
$$y = \sqrt{15^2 - 3^2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}, \qquad 15\sin\theta = y.$$
Maka,
$$\boxed{\frac{d\theta}{dt} = \frac{-(-9)}{6\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}\text{ radian/detik}}.$$
Tanda positif menunjukkan bahwa sudutnya bertambah.

2. Tulis ulang fungsi sebagai
$$f(x) = 1 - \frac{4}{x-1}, \qquad D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}.$$
   (a) Karena $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 1$, asimtot datarnya adalah $\boxed{y = 1}$. Selain itu,
   $$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty,$$
   sehingga asimtot tegaknya adalah $\boxed{x = 1}$.
   (b) Turunan pertama fungsi adalah
   $$f'(x) = \frac{4}{(x-1)^2} > 0, \qquad x \neq 1.$$
   Jadi, fungsi naik pada $(-\infty, 1)$ dan $(1, +\infty)$. Tidak ada selang turun.
   (c) Tidak ada titik dengan $f'(x) = 0$ pada domainnya, sedangkan $x = 1$ bukan anggota domain. Jadi, **tidak ada ekstrem relatif**.
   (d) Turunan kedua:
   $$f''(x) = -\frac{8}{(x-1)^3}.$$
   Untuk $x < 1$, turunan kedua positif; untuk $x > 1$, turunan kedua negatif. Jadi, fungsi cekung ke atas pada $(-\infty, 1)$ dan cekung ke bawah pada $(1, +\infty)$. **Tidak ada titik belok**, karena perubahan kecekungan terjadi melewati $x = 1$, tempat fungsi tidak terdefinisi.
   (e) Titik potong sumbu x adalah $(5, 0)$ dan titik potong sumbu y adalah $(0, 5)$.



3. *(*Catatan: Identitas pada soal tidak konsisten di $x = 0$: ruas kiri bernilai 0, sedangkan ruas kanan bernilai $\frac{2}{3}(9)^{3/2} = 18$. Karena itu, tidak ada fungsi kontinu yang memenuhi identitas tersebut sebagaimana tertulis.)*

   Untuk memperoleh hasil yang dimaksud melalui Teorema Fundamental Kalkulus, turunkan ruas kanan:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{d}{dx}\left[\frac{2}{3}(x^4+9)^{3/2}\right] \\ &= \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}(x^4+9)^{1/2}\cdot 4x^3 \\ &= 4x^3\sqrt{x^4+9}. \end{aligned}$$

   Dengan demikian, **hasil dari penafsiran ini** adalah

$$\boxed{f(2) = 4(2)^3\sqrt{2^4+9} = 32(5) = 160}.$$

   Identitas integral yang konsisten untuk fungsi tersebut adalah

$$\int_0^x f(t)\,dt = \frac{2}{3}(x^4+9)^{3/2} - 18.$$

4. Bilangan $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ mempunyai modulus 1 dan argumen 120°. Jadi,

$$z_k = \operatorname{cis}\left(\frac{120^\circ + 360^\circ k}{5}\right) = \operatorname{cis}(24^\circ + 72^\circ k), \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

   Semua solusinya adalah

$$\boxed{\operatorname{cis}24^\circ, \quad \operatorname{cis}96^\circ, \quad \operatorname{cis}168^\circ, \quad \operatorname{cis}240^\circ, \quad \operatorname{cis}312^\circ}.$$

5. Matriks koefisien dan vektor konstanta sistem adalah

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 30 \\ 13 \\ 9 \\ 25 \end{bmatrix}.$$

Dengan metode Cramer, $x_4 = \dfrac{\det A_4}{\det A}$, dengan A_4 diperoleh dengan mengganti kolom keempat A oleh b:

$$A_4 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 30 \\ 1 & 4 & 2 & 13 \\ 2 & 1 & 5 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 25 \end{bmatrix}.$$

Untuk kedua determinan, tukar B_1 dengan B_2, lalu lakukan

$$B_2 \leftarrow B_2 - 3B_1, \qquad B_3 \leftarrow B_3 - 2B_1, \qquad B_4 \leftarrow B_4 - B_1.$$

Ekspansi pada kolom pertama menghasilkan

$$\begin{aligned} \det A &= -\begin{vmatrix} -11 & -4 & -3 \\ -7 & 1 & -7 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -\left[(-11)(2) - (-4)(-21) + (-3)(1)\right] = 109, \\ \det A_4 &= -\begin{vmatrix} -11 & -4 & -9 \\ -7 & 1 & -17 \\ -1 & 0 & 12 \end{vmatrix} \\ &= -\left[(-11)(12) - (-4)(-101) + (-9)(1)\right] = 545. \end{aligned}$$

Karena $\det A \neq 0$, diperoleh

$$\boxed{x_4 = \frac{545}{109} = 5}.$$

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	13.30–15.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44–50

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Tangki air berbentuk kerucut dengan jari-jari alasnya 12 m dan tinggi kerucut 30 m. Jika air mengalir ke dalam tangki dengan laju 24 m^3/menit, berapa cepat kedalaman air bertambah pada saat kedalaman air 20 m?

2. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + 2x^2 - x^4$.

   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.

   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.

   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).

   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral
$$\int_0^1 \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}\,dx.$$

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^2 = -1 + i$, serta sketsa semua bilangan kompleks tersebut.

5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 3, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= -2, \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 &= 1, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 &= -3, \end{aligned}$$
   dengan menggunakan metode Gauss.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Gunakan model tangki kerucut dengan ujung runcing di bawah. Misalkan h adalah kedalaman air diukur dari ujung tersebut dan r jari-jari permukaan air. Dari kesebangunan,
$$\frac{r}{h} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{2}{5}h.$$
Volume air dan turunannya terhadap waktu adalah
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{5}h\right)^2 h = \frac{4\pi}{75}h^3,$$
$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{25}h^2\frac{dh}{dt}.$$
Substitusikan $\dfrac{dV}{dt} = 24$ dan $h = 20$:
$$24 = \frac{4\pi}{25}(20)^2\frac{dh}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{3}{8\pi} \text{ m/menit}}.$$

2. Turunan pertama dan kedua fungsi adalah
$$f'(x) = 4x(1-x^2), \qquad f''(x) = 4 - 12x^2.$$
(a) Titik kritisnya adalah $x = -1, 0, 1$. Tanda turunan pertama:

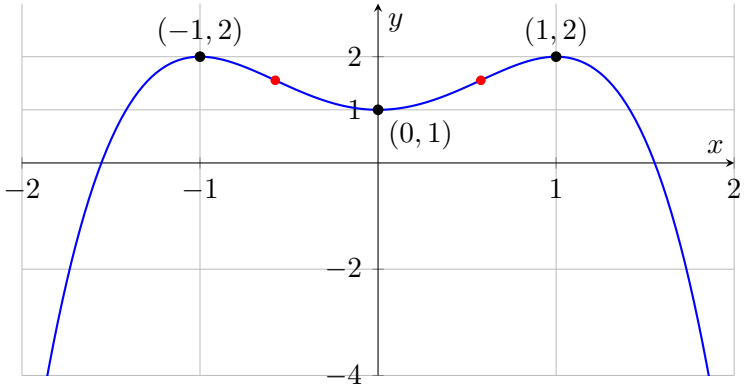
x	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$	$-$

Fungsi naik pada $(-\infty,-1)\cup(0,1)$ dan turun pada $(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

(b) Tanda f' berubah dari positif ke negatif di $x=-1$ dan $x=1$, sehingga maksimum relatifnya adalah $\boxed{(-1,2) \text{ dan } (1,2)}$. Di $x=0$, tanda berubah dari negatif ke positif, sehingga minimum relatifnya adalah $\boxed{(0,1)}$.

(c) Turunan kedua positif jika $|x| < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ dan negatif jika $|x| > \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Jadi, fungsi cekung ke atas pada $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ dan cekung ke bawah pada $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}) \cup (\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$.
Titik beloknya adalah
$$\boxed{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{14}{9}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{14}{9}\right)}.$$

(d) Grafik simetris terhadap sumbu y. Titik potong sumbu x diperoleh dari $x^4 - 2x^2 - 1 = 0$, yaitu $x = \pm\sqrt{1+\sqrt{2}}$. Kedua ujung grafik menuju $-\infty$.



3. Gunakan $u = x^2 + 4x + 5$, sehingga $du = 2(x+2)\,dx$. Batas $x = 0$ menjadi $u = 5$ dan $x = 1$ menjadi $u = 10$.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}\,dx &= \frac{1}{2}\int_5^{10} u^{-1/2}\,du \\ &= \left[\sqrt{u}\right]_5^{10} = \boxed{\sqrt{10}-\sqrt{5}}.\end{aligned}$$

4. Modulus $-1+i$ adalah $\sqrt{2}$ dan argumennya $135°$. Akar pangkat duanya adalah

$$z_k = 2^{1/4}\operatorname{cis}\left(\frac{135° + 360°k}{2}\right), \qquad k = 0, 1.$$

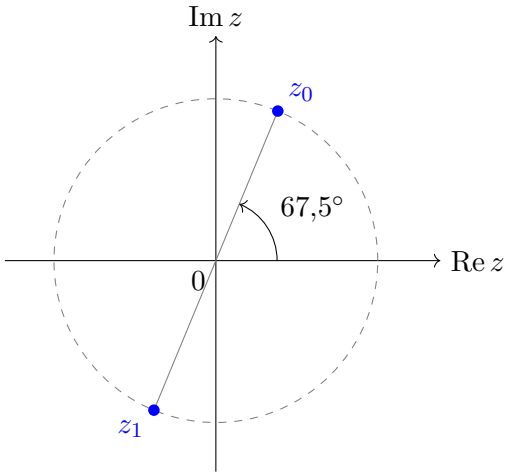
Jadi,

$$\boxed{z_0 = 2^{1/4}\operatorname{cis} 67{,}5°, \qquad z_1 = 2^{1/4}\operatorname{cis} 247{,}5°}.$$

Dalam bentuk kartesius, kedua akar tersebut dapat ditulis

$$\boxed{z = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}\right)}.$$

Keduanya terletak pada lingkaran berjari-jari $2^{1/4}$ dan saling berlawanan terhadap titik asal.



5. Bentuk matriks diperbesar dari sistem adalah

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & -3 & -3 \end{array}\right].$$

Tukar B_1 dan B_3, kemudian kalikan baris pertama yang baru dengan -1. Lanjutkan dengan $B_2 \leftarrow B_2 - 2B_1$, $B_3 \leftarrow B_3 - 2B_1$, dan $B_4 \leftarrow B_4 - 3B_1$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & -10 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -13 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Bagi B_2 dengan 5, lalu lakukan $B_3 \leftarrow B_3 - 5B_2$ dan $B_4 \leftarrow B_4 - 10B_2$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{B_4 \leftarrow 4B_4 - 7B_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & -35 \end{array}\right].$$

Matriks sudah berbentuk eselon. Substitusi balik memberikan

$$\begin{aligned} -7x_4 &= -35 && \Longrightarrow x_4 = 5, \\ 4x_3 + x_4 &= 5 && \Longrightarrow x_3 = 0, \\ x_2 - 2x_3 &= 0 && \Longrightarrow x_2 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 &= -1 && \Longrightarrow x_1 = 4. \end{aligned}$$

Jadi, $\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (4, 0, 0, 5)}$.

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM224101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	15.30–17.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	51–56, 61

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

---

1. Roket naik vertikal dan dipantau oleh stasiun radar yang terletak 10 km dari landasan peluncuran. Berapa cepat roket naik jika tingginya 6 km dan jaraknya dari stasiun radar bertambah dengan laju 3000 km/jam?

2. Diberikan fungsi $f(x) = (x-2)^{1/3}$.
   (a) Tentukan selang di mana fungsi $f(x)$ naik atau turun.
   (b) Tentukan titik ekstrem relatif fungsi tersebut.
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada).
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Diberikan $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t-3}{t^2+7}\,dt$, $-\infty < x < \infty$.
   (a) Dapatkan selang di mana fungsi $F(x)$ naik atau turun.
   (b) Dapatkan selang kecekungan fungsi $F(x)$.

4. Hitung
$$\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}\right)^{23}.$$

5. Diberikan matriks
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$
   Hitunglah:
   (a) M_{12} dan M_{42}.
   (b) C_{12} dan C_{42}.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

Solution By: Tetew

SOLUSI

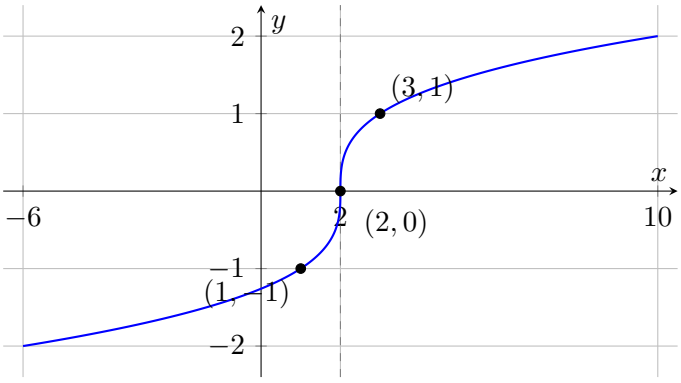
1. Misalkan h adalah tinggi roket dan s jarak roket dari radar, keduanya dalam km. Dari teorema Pythagoras,
$$s^2 = 10^2 + h^2.$$
Turunkan terhadap waktu:
$$2s\frac{ds}{dt} = 2h\frac{dh}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dh}{dt} = \frac{s}{h}\frac{ds}{dt}.$$
Ketika $h = 6$, jarak roket dari radar adalah $s = \sqrt{100+36} = 2\sqrt{34}$. Maka,
$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{2\sqrt{34}}{6}(3000) = 1000\sqrt{34} \text{ km/jam}}.$$

2. Fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ terdefinisi dan kontinu pada seluruh $\mathbb{R}$. Untuk $x \neq 2$,
$$f'(x) = \frac{1}{3(x-2)^{2/3}}, \qquad f''(x) = -\frac{2}{9(x-2)^{5/3}}.$$
   (a) Turunan pertama positif pada $(-\infty, 2)$ dan $(2, +\infty)$. Fungsi akar pangkat tiga mempertahankan urutan, sehingga f naik secara ketat pada seluruh $\mathbb{R}$. Tidak ada selang turun.

   (b) Turunan pertama tidak terdefinisi di $x = 2$, tetapi fungsi tetap naik melewati titik tersebut. Jadi, **tidak ada ekstrem relatif**.

   (c) Jika $x < 2$, maka $(x-2)^{5/3} < 0$ dan $f''(x) > 0$. Jika $x > 2$, maka $f''(x) < 0$. Jadi, fungsi cekung ke atas pada $(-\infty, 2)$ dan cekung ke bawah pada $(2, +\infty)$. Karena fungsi kontinu dan kecekungannya berubah di $x = 2$, titik beloknya adalah
   $$\boxed{(2, 0)}.$$
   *(*Catatan: Titik belok dapat terjadi meskipun turunan kedua tidak terdefinisi di titik tersebut.)*

   (d) Grafik merupakan pergeseran grafik $y = \sqrt[3]{x}$ sejauh 2 satuan ke kanan. Grafik melalui $(1, -1)$, $(2, 0)$, dan $(3, 1)$, serta memiliki garis singgung vertikal $x = 2$.



3. Integran kontinu pada $\mathbb{R}$ karena $t^2 + 7 > 0$. Menurut Teorema Fundamental Kalkulus,
$$F'(x) = \frac{x-3}{x^2+7}.$$
   (a) Penyebut selalu positif, sehingga tanda $F'(x)$ ditentukan oleh $x-3$. Jadi, F turun pada $\boxed{(-\infty, 3)}$ dan naik pada $\boxed{(3, +\infty)}$.

(b) Turunan keduanya adalah

$$\begin{aligned} F''(x) &= \frac{(x^2+7) - 2x(x-3)}{(x^2+7)^2} \\ &= \frac{-x^2+6x+7}{(x^2+7)^2} = -\frac{(x-7)(x+1)}{(x^2+7)^2}. \end{aligned}$$

Penyebutnya positif. Pembilang positif untuk $-1 < x < 7$ dan negatif untuk $x < -1$ atau $x > 7$. Jadi,

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{cekung ke atas: } (-1, 7), \\ \text{cekung ke bawah: } (-\infty, -1) \cup (7, +\infty). \end{array}}$$

4. Tuliskan pembilang dan penyebut dalam bentuk polar:

$$1 - i\sqrt{3} = 2\,\mathrm{cis}(-60^\circ), \qquad 1 + i\sqrt{3} = 2\,\mathrm{cis}\,60^\circ.$$

Dengan rumus de Moivre,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}\right)^{23} &= \big(\mathrm{cis}(-120^\circ)\big)^{23} \\ &= \mathrm{cis}(-2760^\circ) = \mathrm{cis}\,120^\circ \\ &= \boxed{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}. \end{aligned}$$

5. (a) Minor M_{ij} adalah determinan yang diperoleh dengan menghapus baris ke-i dan kolom ke-j.

$$\begin{aligned} M_{12} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 2(4-3) - (12-9) + 6(3-3) = \boxed{-1}, \\ M_{42} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (3-6) - (6-18) + 4(2-3) = \boxed{5}. \end{aligned}$$

(b) Gunakan $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$:

$$\boxed{C_{12} = (-1)^3(-1) = 1, \qquad C_{42} = (-1)^6(5) = 5}.$$